

Domácí úkol 11.1

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

1. **První část:** Lineární zobrazení jsou vyjádřena právě jednou unikátní maticí (bijekce mezi zobrazeními a maticemi), sčítáním zobrazení f_A, f_B získáváme zobrazení f_{A+B} , skalárním násobkem zobrazení $t \cdot f_A$ získáváme zobrazení f_{tA} . Z toho plyne, že prostor $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ je izomorfní s prostorem všech příslušných matic $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Lemma (*): Necht' libovolná báze B prostoru $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Prostor všech matic (A) $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ je izomorfní s prostorem všech matic $([A]_B^B)$ $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ vzhledem k bázi B.

Důkaz (*): Definujme zobrazení $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, které sobě přiřazuje příslušné matice $f(A) = [A]_B^B$. Ukažme, že je to izomorfismus (linearita+bijekce). Dle tvrzení 6.18 (vyjádření matice vzhledem k bázi) máme:

$$R := [id]_B^K$$

$$[A]_B^B = R^{-1} \cdot A \cdot R$$

- **Linearita:** Necht' $A_1, A_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ a skalár $t \in \mathbb{R}$. Pak platí:

$$f(A_1 + A_2) = R^{-1}(A_1 + A_2)R = R^{-1}(A_1R + A_2R) = R^{-1}A_1R + R^{-1}A_2R = f(A_1) + f(A_2)$$

$$f(tA_1) = R^{-1}(tA_1)R = t(R^{-1}A_1R) = t \cdot f(A_1)$$

Tím je linearita splněna.

- **Bijekce:** Jelikož je matice přechodu R regulární, lze rovnost výše takto upravit:

$$[A]_B^B = R^{-1} \cdot A \cdot R \implies R \cdot [A]_B^B R^{-1} = A$$

Z tohoto plyne, že každé matici $[A]_B^B$ lze najít vzor A . Tedy existuje inverz $f^{-1}(A) = R \cdot A \cdot R^{-1}$. f je invertibilní, pak je bijektivní.

Jelikož je f bijektivní a zachovává linearitu, jde o izomorfismus. $\square$

Protože platí lemma (*), pak z tranzitivity izomorfismu platí, že prostor $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ je izomorfní s prostorem všech příslušných matic $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ vzhledem k libovolné bázi B.

Pak posloupnost (f_1, f_2, f_3, f_4) je báží $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ právě tehdy, když je posloupnost $([f_1]_B^B, [f_2]_B^B, [f_3]_B^B, [f_4]_B^B)$ báží $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Ověrmé, že posloupnost $([f_1]_B^B, [f_2]_B^B, [f_3]_B^B, [f_4]_B^B)$ je báží $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

Víme, že existuje izomorfismus $g : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4$, $g\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a, b, c, d)^T$. Pak vyšetřeme, zda posloupnost

$$((1, 1, 0, 1)^T, (1, 1, 1, 0)^T, (1, 0, 1, 1)^T, (0, 1, 1, 1)^T)$$

je báží $\mathbb{R}^4$. Posloupnost má 4 vektory, což je přesně dimenze $\mathbb{R}^4$, pak budou báží právě, když budou lineárně nezávislé. Položme vektory jako řádky do matice, matici zeliminujme, čímž vyšetříme nezávislost.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Vektory jsou nezávislé, takže jsou báží $\mathbb{R}^4$.

Pak posloupnost zadaných matic je báží $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, a tedy (f_1, f_2, f_3, f_4) je báží $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$.

Druhá část: Vyjádřeme matici g vzhledem k bázi B.

$$R := [id]_C^B = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$[g]_B^B \stackrel{6.18}{=} R^{-1} \cdot [g]_C^C \cdot R = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$$

$$[g]_B^B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 \end{pmatrix}$$

Pro nalezení souřadnic opět využijme izomorfismus mezi $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ a $\mathbb{R}^2$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0.4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0.8 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0.8 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1.6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -0.4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0.8 \end{array} \right)$$

Souřadnice zobrazení g v zadané bázi jsou aritmetický vektor $(0.4, -0.4, 0.4, 0.8)^T$.